Colección de problemas de motores térmicos

Cilindrada, relación de compresión, par, potencia y consumo

Salvo que el enunciado diga otra cosa, la potencia que se pide es la **útil o efectiva**, la que sale por el eje, y se obtiene del par y del régimen de giro con $P_u = M \cdot \omega$, siendo $\omega = 2\pi n/60$ con n en revoluciones por minuto. El **consumo de combustible** G es un volumen por unidad de tiempo (por ejemplo, l/h); multiplicado por la densidad ρ da la masa que se quema por unidad de tiempo, $G \cdot \rho$. La potencia que aporta el combustible es $P_{ap} = G \cdot \rho \cdot PCI$, con PCI el poder calorífico inferior, y el rendimiento del motor, $\eta = P_u / P_{ap}$. El **consumo específico** es la masa de combustible por cada kilovatio-hora útil, $G_{esp} = G \cdot \rho / P_u$, en g/(kW·h); con el rendimiento y el PCI en kJ/kg se obtiene también como $G_{esp} = 3\,600 \cdot 10^3 / (\eta \cdot PCI)$. Un motor de cuatro tiempos completa **un ciclo cada dos vueltas** del cigüeñal y uno de dos tiempos, **un ciclo por vuelta**. La cilindrada unitaria vale $V_u = \pi D^2 L/4$, siendo L la carrera, la total $V_T = Z \cdot V_u$ con Z cilindros, y la cámara de combustión se despeja de la relación de compresión, $V_{cc} = V_u/(R_c - 1)$. El rendimiento del **ciclo Otto ideal** solo depende de la relación de compresión y del coeficiente adiabático γ de la mezcla: $\eta = 1 - 1/R_c^{\gamma-1}$; un motor real se queda muy por debajo. Si el poder calorífico viene en kcal/kg, se pasa a kJ/kg con $1\ \text{kcal} = 4{,}18\ \text{kJ}$, y las temperaturas entran en las fórmulas en kelvin, con $T(\text{K}) = t(^\circ\text{C}) + 273{,}15$.

Rigurosidad técnica (criterio 1.2). En todos los exámenes del curso se marcan cuatro reglas en cada problema, y conviene practicarlas ya en esta colección:

1. Se puede seguir el camino: datos → planteamiento → cálculo → resultado.
2. Fórmula antes que números: primero la expresión, luego la sustitución.
3. Resultado con unidad.
4. Esquema cuando el problema lo pide.

Cilindrada, carrera y relación de compresión

1.

Un fabricante publica la ficha técnica del motor que monta uno de sus modelos: cuatro cilindros, diámetro de 90 mm, carrera de 90 mm y relación de compresión 10:1. Calcula:

a) La cilindrada unitaria, la cilindrada total del motor y el volumen de la cámara de combustión.

b) La potencia que suministra cuando gira a 7 000 rpm entregando un par de 170 N·m.

2.

De un motor diésel de cuatro cilindros y cuatro tiempos se conoce el diámetro de sus cilindros, 60 mm, la carrera, 90 mm, y la relación volumétrica de compresión, 20:1. En el banco de ensayo desarrolla un par de 53 N·m con una potencia de 20 kW. Calcula:

a) El volumen de la cámara de combustión y la cilindrada del motor.

b) El régimen de giro, en rpm, al que está entregando ese par.

3.

Un motor Otto de cuatro cilindros tiene una relación de compresión 10:1 y una cámara de combustión de 25 cm³ por cilindro. Es un motor de carrera larga: la carrera mide vez y media el diámetro. En el régimen de par máximo entrega 95 N·m a 2 500 rpm y consume 7 litros a la hora de un combustible de densidad 0,85 kg/l y poder calorífico 41 400 kJ/kg. Calcula:

a) La cilindrada total del motor, el diámetro de los cilindros y la carrera.

b) El rendimiento del motor cuando trabaja en el régimen de par máximo.

4.

Llega al taller un ciclomotor con el pistón agarrotado. Su motor monocilíndrico tiene un diámetro de 40 mm, una carrera de 39,3 mm y una relación de compresión 10,5:1. En el almacén solo hay un conjunto de 65 cm³, y se decide montarlo conservando la culata original. Calcula:

a) La cámara de combustión del motor original y la relación de compresión que resultaría al montar el nuevo conjunto.

b) El diámetro que tendría el nuevo cilindro si se conserva la carrera original, y la carrera que haría falta para llegar a 65 cm³ si en lugar de eso se conservara el diámetro de 40 mm.

5.

Un motor bicilíndrico tiene una cilindrada total de 720 cm³, una relación de compresión 12:1 y cilindros cuadrados, es decir, con el diámetro igual a la carrera. Calcula:

a) El diámetro y la carrera de los cilindros.

b) El volumen de la cámara de combustión y el volumen que ocupa la mezcla cuando el pistón está en el punto muerto inferior.

6.

Una desbrozadora lleva un motor monocilíndrico de 400 cm³ cuyo pistón tiene 80 mm de diámetro y una cámara de combustión de 45 cm³. Consume 3 litros de gasolina cada hora, de densidad 0,8 kg/dm³ y poder calorífico 41 000 kJ/kg. Calcula:

a) La carrera del pistón y la relación de compresión.

b) La cantidad de calor que libera el combustible en una hora de trabajo.

7.

Un motor Otto de cuatro cilindros tiene 72 mm de diámetro, 87 mm de carrera y una relación de compresión 9:1. Tras un sobrecalentamiento hay que rectificar la culata, lo que rebaja su superficie de apoyo medio milímetro. Calcula:

a) La cilindrada unitaria y el volumen de la cámara de combustión antes del rectificado.

b) El volumen de la cámara y la relación de compresión después de rectificar la culata.

Par, potencia y régimen de giro

8.

Un fabricante de coches está comprobando el prototipo de un nuevo motor de combustión de cuatro tiempos en un banco de pruebas. Los resultados del ensayo son un consumo de combustible de 9,5 litros a la hora, un par de 110 N·m y un régimen de giro de 2 750 rpm. El combustible tiene una densidad de 0,8 kg/dm³ y un poder calorífico de 41 700 kJ/kg. Calcula:

a) La potencia que está suministrando el motor y el consumo específico, expresado en g/(kW·h).

b) El rendimiento del motor.

9.

Se realiza un viaje de Córdoba a Sevilla en quad en el que se recorren 150 km circulando a una velocidad de 75 km/h. El quad tiene un motor Otto bicilíndrico de cuatro tiempos, con una cilindrada de 500 cm³, un diámetro de cilindro de 60 mm y una relación de compresión 10:1. La potencia máxima se obtiene con un par de 30 N·m a 5 000 rpm. Calcula:

a) La carrera del cilindro y el volumen de la cámara de combustión.

b) El trabajo desarrollado en el viaje, suponiendo que el motor trabaja a potencia máxima durante todo el trayecto.

10.

Una motocicleta deportiva monta un motor de cuatro tiempos y cuatro cilindros con 1 200 cm³ de cilindrada, relación de compresión 11:1 y carrera de 60 mm. Alcanza su potencia máxima de 120 kW a 12 000 rpm y su par máximo de 120 N·m a 8 000 rpm. Calcula:

a) El diámetro del cilindro y el volumen de la cámara de combustión de cada cilindro.

b) El par que entrega en el régimen de potencia máxima y la potencia que desarrolla en el régimen de par máximo.

11.

Un grupo electrógeno lleva un motor diésel monocilíndrico de cuatro tiempos que entrega un par de 119,37 N·m girando a 3 000 rpm. Calcula:

a) La potencia que desarrolla el motor.

b) El número de ciclos que completa por segundo y el trabajo producido en cada ciclo.

12.

En el eje de salida de una máquina se mide un par de 180 N·m mientras gira a 2 500 rpm. Durante esa hora de funcionamiento la máquina ha consumido una energía de $0{,}5 \cdot 10^6$ kJ. Calcula:

a) El trabajo que proporciona en un minuto.

b) El rendimiento de la máquina.

13.

Un motor Otto de cuatro tiempos tiene un rendimiento mecánico del 40 % y desarrolla una potencia útil de 80 kW a 3 000 rpm. Calcula:

a) El par que suministra a ese régimen y la potencia indicada, es decir, la que se desarrolla dentro del cilindro antes de descontar las pérdidas por rozamiento.

b) El trabajo útil producido en cada ciclo y el trabajo indicado en cada ciclo.

14.

Un motor alternativo de combustión interna de cuatro tiempos tiene un rendimiento mecánico del 75 % y desarrolla una potencia efectiva de 80 kW. Su rendimiento indicado es del 28 % y la energía que libera el combustible en cada ciclo es de 15 kJ. Calcula:

a) La potencia indicada y la potencia aportada por el combustible.

b) El número de ciclos por segundo y el régimen de giro del motor.

Consumo y rendimiento

15.

Un motor térmico gira a 3 000 rpm proporcionando un par de 110 N·m. A ese régimen consume 9 litros a la hora de un combustible de densidad 0,85 kg/l y poder calorífico 41 500 kJ/kg. Calcula:

a) La potencia que suministra y el rendimiento del motor.

b) El consumo específico expresado en g/(kW·h).

16.

El consumo específico de un motor es de 250 g/(kW·h) cuando funciona a 6 000 rpm proporcionando 60 kW de potencia. El combustible tiene un poder calorífico de 41 700 kJ/kg. Calcula:

a) El consumo horario del motor.

b) El rendimiento del motor.

17.

Un tractor tiene un motor diésel de cuatro tiempos y cuatro cilindros, con pistones de 80 mm de diámetro y 110 mm de carrera. Su rendimiento total es del 32 % y el poder calorífico del combustible es de 45 193,68 kJ/kg. Calcula:

a) La cilindrada unitaria y la cilindrada total del motor.

b) El consumo específico del motor, expresado en g/(kW·h).

18.

Una embarcación de recreo va propulsada por un motor de combustión interna que desarrolla una potencia efectiva de 73,5 kW con un consumo específico de 200 g/(kW·h). El combustible tiene una densidad de 850 kg/m³ y un poder calorífico de 10 000 kcal/kg. El depósito lleva 135 litros. Calcula:

a) El consumo horario en litros y las horas de navegación a esa potencia con el depósito lleno.

b) El rendimiento del motor.

19.

El motor de un automóvil desarrolla una potencia de 75 kW con un consumo específico de 240 g/(kW·h). El combustible tiene una densidad de 0,85 kg/l y un poder calorífico de 41 000 kJ/kg, y el depósito admite 60 litros. Calcula:

a) El consumo horario en litros y la distancia que puede recorrer con el depósito lleno circulando a 120 km/h con esa potencia.

b) El rendimiento del motor.

20.

Un motor Otto de cuatro cilindros, con 85 mm de diámetro y 90 mm de carrera, alcanza su par máximo de 190 N·m a 2 500 rpm consumiendo en ese punto 14 litros a la hora de un combustible de densidad 0,85 kg/l y poder calorífico 41 400 kJ/kg. Calcula:

a) La cilindrada total del motor y la potencia que desarrolla en el régimen de par máximo.

b) El rendimiento del motor cuando trabaja en ese régimen.

21.

Un motor de encendido por compresión y cuatro tiempos tiene cuatro cilindros de 81 mm de diámetro y 95,5 mm de carrera, y proporciona una potencia máxima de 125 kW a 4 200 rpm consumiendo 35 litros a la hora de un combustible de densidad 0,85 kg/dm³ y poder calorífico 41 000 kJ/kg. Calcula:

a) La cilindrada del motor y el par que entrega en el régimen de potencia máxima.

b) El rendimiento en ese mismo régimen.

22.

Un motor diésel de cuatro tiempos consume 9,5 kg de combustible por cada hora de funcionamiento. El poder calorífico del combustible es de 43 200 kJ/kg y el rendimiento del motor, del 30 %. Calcula:

a) La energía que libera el combustible en una hora, la que se transforma en trabajo y la que se disipa en calor.

b) La potencia útil que desarrolla el motor.

23.

Un vehículo dispone de un motor de combustión de cuatro cilindros con una relación de compresión 11:1, un diámetro de cilindro de 70 mm y una carrera de 80 mm. Consume 7 litros a la hora de un combustible cuya densidad es 0,8 kg/l y cuyo poder calorífico es 41 000 kJ/kg, y el rendimiento del motor es del 32 %. Calcula:

a) La cilindrada del motor y el volumen de la cámara de combustión de un cilindro.

b) La energía transformada en trabajo y la energía disipada en calor en 8 horas de funcionamiento.

24.

Un motor de explosión de cuatro tiempos y cuatro cilindros tiene una relación de compresión 10:1, una carrera de 80 mm y un diámetro de pistón de 60 mm. Cuando gira a 3 000 rpm consume 10 litros a la hora de un combustible de densidad 0,85 kg/l. Calcula:

a) La cilindrada del motor y el volumen que ocupa la mezcla ya comprimida en un cilindro.

b) La masa de combustible consumida en cada ciclo del motor, expresada en gramos.

25.

Un motor monocilíndrico de cuatro tiempos consume 7,65 kg a la hora de un combustible cuya densidad es 0,85 kg/dm³ y cuyo poder calorífico es 41 000 kJ/kg, mientras suministra un par de 80 N·m a 3 000 rpm. Calcula:

a) El volumen de combustible consumido en cada ciclo, expresado en cm³.

b) El rendimiento del motor.

Motores de dos tiempos

26.

Un motor térmico alternativo de combustión interna y dos tiempos tiene dos cilindros y proporciona una potencia máxima de 22 kW a 10 000 rpm. La carrera del pistón es de 54,5 mm y su diámetro, de 54 mm, con una relación de compresión 12:1. Calcula:

a) La cilindrada del motor y el número de carreras por segundo que realiza un pistón.

b) El par proporcionado en el régimen de potencia máxima.

27.

Un motor monocilíndrico de dos tiempos y encendido por chispa tiene un diámetro de 52 mm y una cilindrada de 124,23 cm³, con una cámara de combustión de 11,83 cm³. Su potencia máxima es de 12 kW, su rendimiento del 30 % y el poder calorífico del combustible, 41 000 kJ/kg. Calcula:

a) La carrera y la relación de compresión.

b) La potencia aportada por el combustible y el consumo expresado en g/s.

Curvas características

28.

Una motocicleta tiene un motor de cuatro tiempos y dos cilindros en V, con una cilindrada de 888 cm³, un diámetro de cilindro de 76,2 mm y una relación de compresión 9:1. El banco de pruebas da los valores de par que recoge la tabla, con el par máximo marcado con un asterisco. Calcula:

Régimen (rpm)	1 500	2 000	3 000*	4 000	5 000	5 500
Par (N·m)	60	67	73	70	60	55

a) La carrera y el volumen de la cámara de combustión.

b) La potencia que desarrolla el motor en cada uno de los seis regímenes de la tabla, y el régimen en el que alcanza su potencia máxima.

29.

Un motor diésel de cuatro cilindros y cuatro tiempos, con 85 mm de diámetro y 97 mm de carrera, presenta en el banco los valores de par de la tabla. A 2 000 rpm está consumiendo 16 kg de combustible por hora, de 41 000 kJ/kg de poder calorífico. Calcula:

Régimen (rpm)	1 500	2 000	2 500*	3 000	3 500	4 000
Par (N·m)	220	320	340	330	290	250

a) La cilindrada del motor y el rendimiento a 2 000 rpm.

b) La potencia que desarrolla a 4 000 rpm.

Un problema que mezcla las dos máquinas

30.

Una nave industrial dispone de un grupo con motor Otto de cuatro tiempos y cuatro cilindros y, además, de una bomba de calor reversible para climatizarla. El motor consume 9 litros a la hora de un combustible cuyo poder calorífico es 41 000 kJ/kg y cuya densidad es 0,850 kg/l, tiene un rendimiento del 40 %, y sus pistones miden 70 mm de diámetro y 90 mm de carrera. La bomba de calor mantiene la nave a 23 °C en invierno con una eficiencia real de 5, que es el 30 % de la ideal. Calcula:

a) La potencia que desarrolla el motor y la cilindrada total.

b) La temperatura media del exterior en la que trabaja la bomba de calor.

Rendimiento del ciclo Otto ideal

31.

Un motor Otto de cuatro cilindros y 1 800 cm^3 de cilindrada tiene cilindros de 75 mm de diámetro y una cámara de combustión de 41 cm^3 en cada uno. El coeficiente adiabático de la mezcla es $\gamma = 1{,}4$. Calcula:

a) La relación de compresión y el rendimiento del ciclo Otto ideal.

b) La carrera de los cilindros.

32.

Un motor Otto de cuatro cilindros y cuatro tiempos tiene una cilindrada total de 1 200 cm^3, una relación de compresión 8:1 y una carrera de 90 mm, y suministra una potencia útil de 50 kW. Supón que funciona según el ciclo Otto ideal, con un coeficiente adiabático de la mezcla $\gamma = 1{,}4$. Calcula:

a) El diámetro de los cilindros y el rendimiento del motor.

b) La energía que aporta el combustible y la que se pierde en el motor en una hora de funcionamiento.

33.

Una moto de competición monta un motor Otto de dos tiempos con dos cilindros cuadrados, es decir, con el diámetro igual a la carrera. La cilindrada total es de 247,34 cm^3 y cada cilindro tiene una cámara de combustión de 10,3 cm^3. El coeficiente adiabático de la mezcla es $\gamma = 1{,}4$. Calcula:

a) El diámetro de los cilindros y el rendimiento del ciclo Otto ideal.

b) El par que entrega cuando desarrolla 70 kW a 15 000 rpm.

Resultados

1. $V_u = 572{,}56$ cm³; $V_T = 2\,290{,}22$ cm³; $V_{cc} = 63{,}62$ cm³; $P_u = 124\,616{,}51$ W $= 124{,}62$ kW.

2. $V_{cc} = 13{,}39$ cm³; $V_T = 1\,017{,}88$ cm³; $n = 3\,603{,}51$ rpm.

3. $V_T = 900$ cm³; $D = 57{,}59$ mm; $L = 86{,}38$ mm; $\eta = 36{,}35$ %.

4. $V_{cc} = 5{,}20$ cm³ y la relación de compresión pasaría a $R_c = 13{,}50$; $D = 45{,}89$ mm conservando la carrera, o $L = 51{,}73$ mm conservando el diámetro.

5. $D = L = 77{,}10$ mm; $V_{cc} = 32{,}73$ cm³; $V_{PMI} = 392{,}73$ cm³.

6. $L = 79{,}58$ mm; $R_c = 9{,}89$; $Q = 98\,400$ kJ en una hora.

7. $V_u = 354{,}22$ cm³ y $V_{cc} = 44{,}28$ cm³ antes; $V'_{cc} = 42{,}24$ cm³ y $R'_c = 9{,}39$ después.

8. $P_u = 31{,}68$ kW; $G_{esp} = 239{,}92$ g/(kW·h); $\eta = 35{,}98$ %.

9. $L = 88{,}42$ mm; $V_{cc} = 27{,}78$ cm³; $W = 113{,}10$ MJ.

10. $D = 79{,}79$ mm; $V_{cc} = 30{,}00$ cm³; $M = 95{,}49$ N·m a potencia máxima; $P_u = 100{,}53$ kW a par máximo.

11. $P_u = 37{,}50$ kW; 25 ciclos por segundo; $W_{ciclo} = 1\,500{,}05$ J.

12. $W = 2\,827{,}43$ kJ en un minuto; $\eta = 33{,}93$ %.

13. $M = 254{,}65$ N·m; $P_i = 200$ kW; $W_{u,ciclo} = 3\,200$ J; $W_{i,ciclo} = 8\,000$ J.

14. $P_i = 106{,}67$ kW; $P_{ap} = 380{,}95$ kW; $25{,}40$ ciclos/s; $n = 3\,047{,}62$ rpm.

15. $P_u = 34{,}56$ kW; $\eta = 39{,}19$ %; $G_{esp} = 221{,}37$ g/(kW·h).

16. $m/t = 15$ kg/h; $\eta = 34{,}53$ %.

17. $V_u = 552{,}92$ cm³; $V_T = 2\,211{,}68$ cm³; $G_{esp} = 248{,}93$ g/(kW·h).

18. $G = 17{,}29$ l/h; $t = 7{,}81$ h de navegación; $\eta = 43{,}06$ %.

19. $G = 21{,}18$ l/h; $d = 340$ km; $\eta = 36{,}59$ %.

20. $V_T = 2\,042{,}82$ cm³; $P_u = 49{,}74$ kW; $\eta = 36{,}35$ %.

21. $V_T = 1\,968{,}45$ cm³; $M = 284{,}21$ N·m; $\eta = 36{,}89$ %.

22. $Q = 410\,400$ kJ; $W = 123\,120$ kJ; $Q_{perdido} = 287\,280$ kJ; $P_u = 34{,}20$ kW.

23. $V_T = 1\,231{,}50$ cm³; $V_{cc} = 30{,}79$ cm³; $W = 587\,776$ kJ; $Q_{perdido} = 1\,249\,024$ kJ.

24. $V_T = 904{,}78$ cm³; $V_{cc} = 25{,}13$ cm³; $m_{ciclo} = 0{,}0944$ g.

25. $V_{ciclo} = 0{,}10$ cm³; $\eta = 28{,}85$ %.

26. $V_T = 249{,}63$ cm³; 333,33 carreras por segundo; $M = 21{,}01$ N·m.

27. $L = 58{,}50$ mm; $R_c = 11{,}50$; $P_{ap} = 40$ kW; $m/t = 0{,}98$ g/s.

28. $L = 97{,}36$ mm; $V_{cc} = 55{,}50$ cm³; potencias de 9,42 / 14,03 / 22,93 / 29,32 / 31,42 / 31,68 kW, con la máxima a 5 500 rpm.

29. $V_T = 2\,201{,}71$ cm³; $\eta = 36{,}78$ % a 2 000 rpm; $P_u = 104{,}72$ kW a 4 000 rpm.

30. $P_u = 34{,}85$ kW; $V_T = 1\,385{,}44$ cm³; $T_F = 278{,}38$ K $= 5{,}23$ °C.

31. $R_c = 11{,}98$; $\eta = 62{,}96$ %; $L = 101{,}86$ mm.

32. $D = 65{,}15$ mm; $\eta = 56{,}47$ %; $E_{ap} = 3{,}187 \cdot 10^5$ kJ y $E_{perdida} = 1{,}387 \cdot 10^5$ kJ en una hora.

33. $D = L = 54{,}00$ mm; $R_c = 13{,}01$; $\eta = 64{,}16$ %; $M = 44{,}56$ N·m.